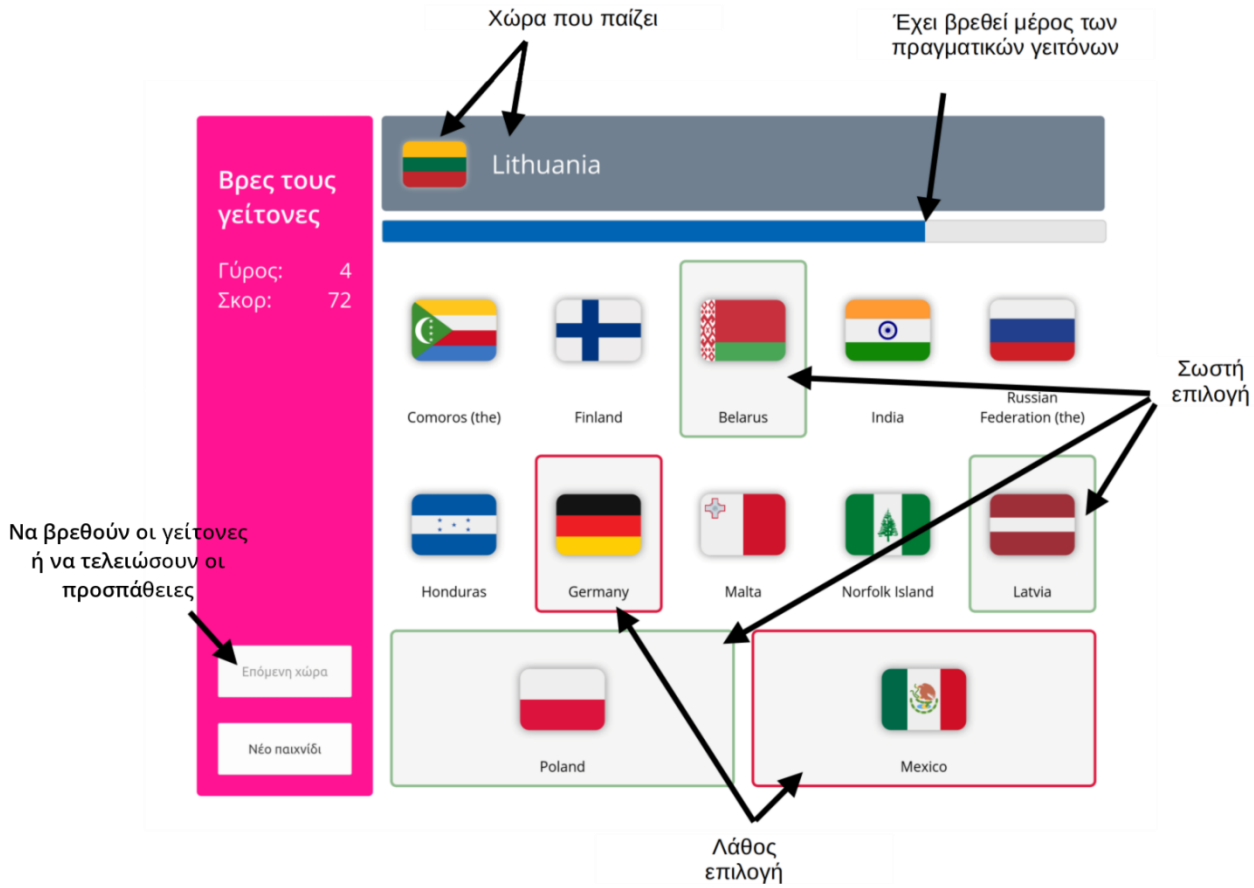
Για την τελική άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις τεχνολογίες του μαθήματος για να κατασκευάσουμε ένα παιχνίδι. Η άσκηση δεν καλύπτει όλη την ύλη των προηγούμενων εβδομάδων, ωστόσο για να ξεπεράσετε μερικά σημεία θα χρειαστεί να δουλέψετε πιο βαθιά με μερικές τεχνικές.



Το παιχνίδι είναι ένα μικρό κουίζ γεωγραφίας. Το παιχνίδι επιλέγει αρχικά μια τυχαία χώρα. Στην οθόνη εμφανίζεται αυτή η χώρα και μια λίστα με πιθανές γειτονικές της χώρες. Η λίστα περιλαμβάνει τους πραγματικούς γείτονες αλλά και κάποιες χώρες που δεν συνορεύουν με τη χώρα.

Για τη χώρα αυτή λοιπόν, ο παίχτης πρέπει να επιλέξει τις χώρες που συνορεύουν πραγματικά, και μόνο αυτές. Για κάθε σωστή επιλογή κερδίζει μερικούς πόντους (π.χ. 5) και για κάθε λάθος επιλογή χάνει κάποιους πόντους (π.χ. -3). Όταν επιλεγούν όλες οι σωστές χώρες, τότε εμφανίζεται μια ημιδιαφανής επιφάνεια που καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο με αυτόν που βρίσκονται οι σημαίες των υποψήφιων γειτόνων με το μήνυμα «Τους Βρήκατε όλους!». Το πλήκτρο «Επόμενη χώρα», επιτρέπει στον χρήστη να προχωρήσει στον επόμενο γύρο, όπου θα εμφανιστεί μια άλλη τυχαία χώρα.

Αντίστοιχη επιφάνεια εμφανίζεται αν έχουν επιλεγεί τόσες λάθος χώρες όσες είναι και οι πραγματικοί γείτονες. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα πως ο παίχτης έχασε στο γύρο αυτό και μπορεί να πατήσει το πλήκτρο για την «Επόμενη χώρα».

Θα πρέπει να σκεφτείτε και να υλοποιήσετε τρόπους τερματισμού του παιχνιδιού, πχ. θα μπορούσε να τερματίζει μετά από 10 γύρους. Συνοπτικά τα κύρια στοιχεία του παιχνιδιού «Βρες τους γείτονες», όπως φαίνεται και στην εικόνα είναι:

- Σε κάθε γύρο επιλέγεται μια τυχαία χώρα που έχει τουλάχιστον ένα γείτονα. Άρα, αν ο αλγόριθμος επιλογής της τυχαίας χώρας επιστρέψει μια χώρα χωρίς γείτονες (π.χ. νησιωτική χώρα όπως η Ιαπωνία), θα πρέπει να προχωρήσετε σε επιλογή μιας άλλης.
- Μια χώρα που έχει ήδη επιλεγεί σε προηγούμενο γύρο, δεν πρέπει να επιλεγεί σε επόμενο γύρο του ίδιου παιχνιδιού.
- Για κάθε χώρα, εμφανίζονται ως υποψήφιοι γείτονες οι πραγματικοί της γείτονες συν ψεύτικοι γείτονες που είναι περισσότεροι των πραγματικών, με τυχαία σειρά. Για παράδειγμα αν αποφασίσετε οι ψεύτικοι γείτονες να είναι διπλάσιοι των πραγματικών, σε μια χώρα που συνορεύει με 4 άλλες χώρες, όπως η χώρα μας, θα εμφανιστούν συνολικά 12 υποψήφιοι γείτονες.
- Όταν ο χρήστης επιλέξει μια υποψήφια γειτονική χώρα θα πρέπει να πάρει ανάδραση ως προς το σωστό ή λάθος της επιλογής του. Για παράδειγμα αν η επιλογή είναι λάθος, τότε θα εμφανιστεί ένα κόκκινο περίγραμμά γύρω από τη χώρα και θα αφαιρεθούν πόντοι, ενώ αν η επιλογή είναι σωστή θα εμφανιστεί ένα πράσινο περίγραμμα και θα προστεθούν πόντοι στο συνολικό σκορ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αλλάξει και η μπάρα προόδου που είναι στην περιοχή ακριβώς κάτω από την τρέχουσα χώρα. Η μπάρα προόδου δείχνει πόσες ακόμη σωστές χώρες λείπουν και θα γεμίσει όταν βρεθούν οι πραγματικές γειτονικές χώρες.
- Το πλήκτρο «Επόμενη χώρα» ενεργοποιείται μόνο όταν ολοκληρωθεί ο γύρος. Εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα (κρίμα χάσατε! ή Τους βρήκατε όλους) σε ημιδιαφανή περιοχή που καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο με αυτόν που βρίσκονται οι σημαίες των υποψήφιων γειτόνων. Όταν πατηθεί το πλήκτρο, περνάμε στον επόμενο γύρο.
- Το πλήκτρο «Νέο παιχνίδι» είναι πάντα ενεργό. Όταν πατηθεί μηδενίζεται το σκορ, οι γύροι και το ιστορικό των χωρών που έχουν ήδη παιχτεί.

Οδηγίες για την ανάπτυξη

Επιλογή τυχαίας χώρας

Για να επιλέξετε μια τυχαία χώρα, την οποία να παρουσιάσετε μαζί με τους γείτονές της στον χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα με τα στοιχεία χωρών που δίνεται στο αρχείο `countries.js`. Το αρχείο αυτό περιέχει ένα πίνακα αντικειμένων JavaScript, το καθένα από τα οποία περιέχει τα εξής στοιχεία μιας χώρας: διψήφιο κωδικό, τριψήφιο κωδικό, όνομα χώρας και αριθμητικό κωδικό, για παράδειγμα για την Ελλάδα περιέχει το εξής αντικείμενο:

```
{
    "code": "GR",
    "code3": "GRC",
    "name": "Greece",
    "number": "300"
}
```

Από το αρχείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε ένα τυχαίο αντικείμενο και στη συνέχεια για τη χώρα αυτή, με χρήση της προγραμματιστικής διεπαφής REST όπως εξηγείται στη συνέχεια, ανακτώνται τα υπόλοιπα χρήσιμα στοιχεία, όπως οι γειτονικές χώρες, κλπ.

Fetch σε απομακρυσμένη υπηρεσία

Έχοντας βρει μια χώρα για το παιχνίδι, το επόμενο βήμα είναι η εύρεση των γειτονικών της χωρών. Η πληροφορία αυτή δεν υπάρχει στον πίνακα `countryObjects.js` και χρειάζεται να ανακτηθεί με άλλο τρόπο.

Η πληροφορία αυτή υπάρχει στην υπηρεσία https://restcountries.eu και μπορεί να ανακτηθεί με `fetch()`.

Για παράδειγμα μια κλήση στο https://restcountries.eu/rest/v2/alpha/GRC επιστρέφει κάποιες πληροφορίες για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων και έναν πίνακα που περιέχει τους **κωδικούς-τριών-γραμμάτων** για τις γειτονικές της χώρες:

```
{
    "name": "Greece",
    ...
    "borders": ["ALB", "BGR", "TUR", "MKD"],
    ...
}
```

Σημειώστε, πως στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει γείτονες (πχ νησιωτικές χώρες όπως η Ιαπωνία), θα πρέπει να ζητήσετε μια νέα χώρα.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η κλήση και έχετε τον πίνακα των γειτονικών χωρών διαθέσιμο, τότε μπορείτε να προχωρήσετε με την εύρεση της σημαίας των γειτονικών αυτών χωρών.

Σημαίες και ονόματα των γειτονικών χωρών

Η σημαία κάθε χώρας μπορεί να βρεθεί στο αντίστοιχο svg από το https://restcountries.eu, σε URL της μορφής `https://restcountries.eu/data/**Κωδικός-3-χαρακτήρων**.svg`. Για παράδειγμα, το SVG για τη σημαία της Ελλάδας, που ο κωδικός-3-χαρακτήρων είναι **grc**, βρίσκεται στο URL

```
{
    ...
    "flag":    "https://restcountries.eu/data/grc.svg"
    ...
}
```

Εναλλακτικά, οι σημαίες των χωρών μπορούν να εμφανιστούν και χρησιμοποιώντας μια σειρά από πολύ βολικούς χαρακτήρες emoji. Για τη μετατροπή του κωδικού της χώρας σε σύμβολο emoji μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση `country2emoji(code)` η οποία επιστρέφει το Unicode code point του αντίστοιχου emoji της χώρας. Η κωδικοποίηση των σημαιών στο πρότυπο Unicode έχει γίνει έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύρεση του αντίστοιχου κωδικού, από τον κωδικό-2-χαρακτήρων της χώρας. Περισσότερα θα βρείτε στο σχετικό άρθρο της wikipedia.

Μια υλοποίηση τη συνάρτησης αυτής είναι η εξής:

```
function country2emoji(country_code) {

    // δέχεται κωδικό-2-γραμμάτων μιας χώρας και επιστρέφει το
αντίστοιχο emoji της σημαίας

    const OFFSET = 127397;

    const codeArray = Array.from(country_code);

    return String.fromCodePoint(...codeArray.map((c) => c.charCodeAt()
+ OFFSET));

}
```

Θα πρέπει η γραμματοσειρά που χρησιμοποιούμε να μπορεί να δείξει τα σχετικά emoji, κάτι που μπορεί να μην ισχύει για τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί ο φυλλομετρητής σας. Στα συνοδευτικά αρχεία της εργασίας χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Twemoji, που περιλαμβάνει και τα σύμβολα αυτά.

Σημείωση: Η υποστήριξη των emoji στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα δεν είναι ακόμα πάντα καλή.

Ψεύτικοι γείτονες

Για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι θα πρέπει μαζί με τις πραγματικά γειτονικές χώρες να εμφανίζονται και χώρες που δεν είναι γείτονες. Θα χρειαστεί λοιπόν από τη λίστα των διαθέσιμων χωρών (από την οποία κάναμε την κλήρωση αρχικά) να επιλέξετε και κάποιες ακόμη χώρες που δεν είναι γειτονικές. Μια προσέγγιση είναι οι χώρες αυτές να είναι διπλάσιες από τους πραγματικούς γείτονες. Θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε πως οι χώρες αυτές (οι ψεύτικοι γείτονες) επιλέχτηκαν έτσι ώστε όντως να μην γειτονεύουν με την τρέχουσα χώρα.

Θα χρειαστεί να ανακατέψετε τη λίστα με τους γείτονες (πραγματικούς και ψεύτικους) για να εμφανίζονται με τυχαία σειρά.

Εν γένει, σε αυτή την άσκηση θα χρειαστεί να γίνει τυχαία επιλογή από ένα πίνακα στοιχείων. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το πρόβλημα, μια ενδιαφέρουσα μέθοδος είναι η Fisher-Yates.

Για τη διεπαφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CSS Grid και το Flexbox. Οι βασικές περιοχές της σελίδας μπορούν να διαταχθούν με CSS Grid και για τα επιμέρους στοιχεία (η λίστα των γειτονικών χωρών και η πλευρική μπάρα) με Flexbox.

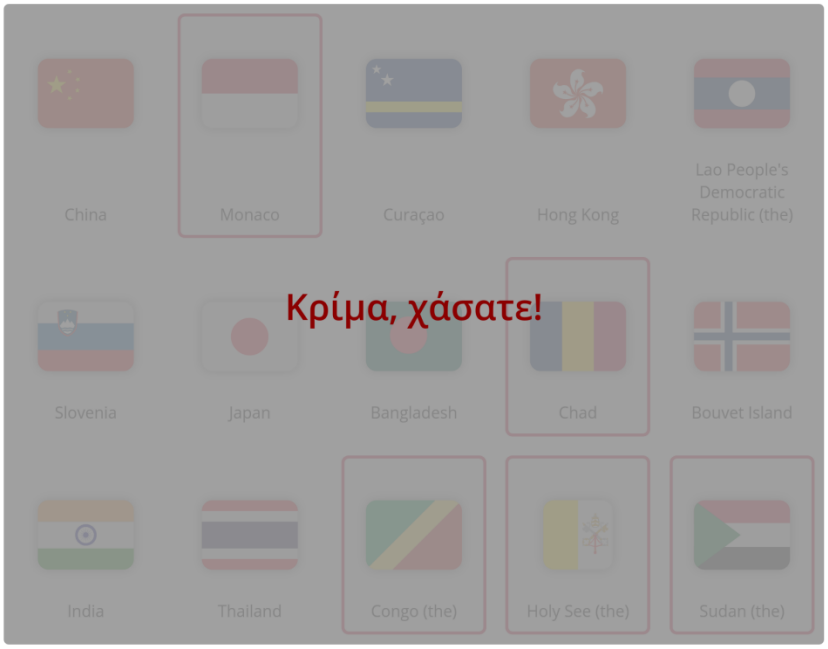
Βρες τους γείτονες

Γύρος: 6
Σκορ: 43

Επόμενη χώρα

Νέο παιχνίδι

Myanmar



Κρίμα, χάσατε!

Βρες τους γείτονες

Γύρος: 4
Σκορ: 77

Επόμενη χώρα

Νέο παιχνίδι

Lithuania



Τους βρήκατε όλους!

Ζητούμενα και βαθμολογία εργασίας (updated 2/4/2021):

- **HTML 5%** υλοποίηση των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ζητούμενα της εργασίας.
- **CSS 25% (παρουσίαση)**
  Αφορά στη διάταξη του περιεχομένου, και εν γένει την εμφάνιση της σελίδας όσο πιο κοντά γίνεται στην εικόνα που παρουσιάζεται στην επίδειξη. Χρώματα, διαστάσεις, πλαϊνό πάνελ, πλήκτρα, πληροφορίες σκορ, ράβδος προόδου, εμφάνιση κάρτας χώρας σε περίπτωση εσφαλμένης ή επιτυχούς επιλογής της, εμφάνιση σε περίπτωση συμπλήρωσης αριθμού χωρών, εμφάνιση ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης.
  Προσοχή: Είναι υποχρεωτική η χρήση των ονομάτων ids και κλάσεων όπως αυτά δίνονται στο αρχείο css.
- **Οργάνωση δεδομένων 20%**
  Δημιουργία κλάσης ή όποιας άλλης δομής δεδομένων για την αποθήκευση της πληροφορίας που χρειάζεται για τις χώρες με βάση τις πληροφορίες τις οποίες ανακτούμε από το εξωτερικό αρχείο δεδομένων.
- **Αλγόριθμος επιλογής χωρών 30%**
  Σε κάθε βήμα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί και να ενεργοποιείται αλγόριθμος επιλογής τυχαίας χώρας που δεν έχει επιλεγεί ως τώρα, αναζήτησης των χωρών που συνορεύουν και των ψευδών γειτόνων, ώστε να εμφανιστούν στον χρήστη. Ο αλγόριθμος προβλέπει επίσης την ασύγχρονη ανάκτηση των στοιχείων των γειτόνων αυτών όπου απαιτείται και τη συντήρηση της δομής δεδομένων ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη.
- **Αλγόριθμος υπολογισμού σκορ 20%**
  Με την ολοκλήρωση κάθε βήματος και με βάση τις επιλογές των χρηστών, γίνονται υπολογισμοί και παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την πρόοδο του παιχνιδιού. Επίσης με επιλογή του πλήκτρου "Νέο παιχνίδι" γίνεται αρχικοποίηση των παραμέτρων του παιχνιδιού.

Η υλοποίηση της άσκησης δεν πρέπει να βασιστεί στο bootstrap.